

Comparaison de moyennes

Pr El Fakir. S

La statistique sert à trois choses

- ***Estimer*** les paramètres inconnus d'une population

- ***Comparer*** des paramètres observés

- ***Prédire*** une situation à l'aide de modèles

Types de comparaison

- Le plus souvent en épidémiologie et en santé publique, la question d'intérêt entraîne une **comparaison**
- On peut citer trois exemples :
 1. la ration calorique des femmes travaillant de nuit est-elle différente de la ration théorique recommandée ?
 2. la concentration moyenne de cholestérol total dans le sang est-elle différente chez les sujets présentant un infarctus du myocarde et chez les sujets n'en présentant pas ?
 3. la glycémie moyenne de sujets diabétiques est-elle différente avant et après la prise d'un nouveau traitement anti-diabétique ?

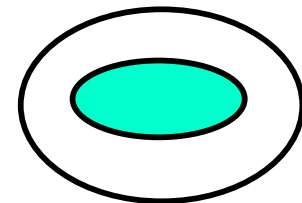
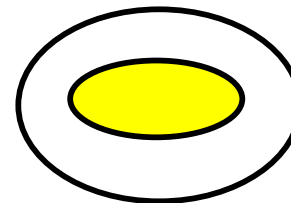
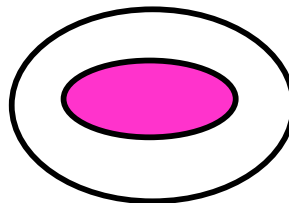
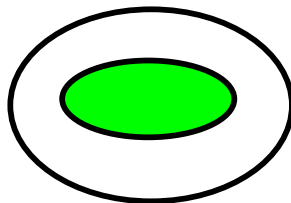
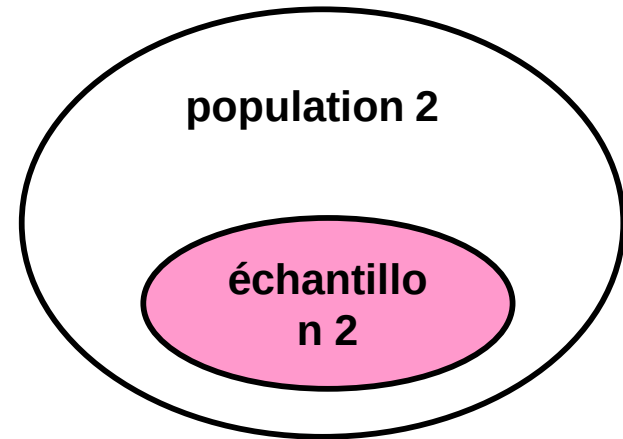
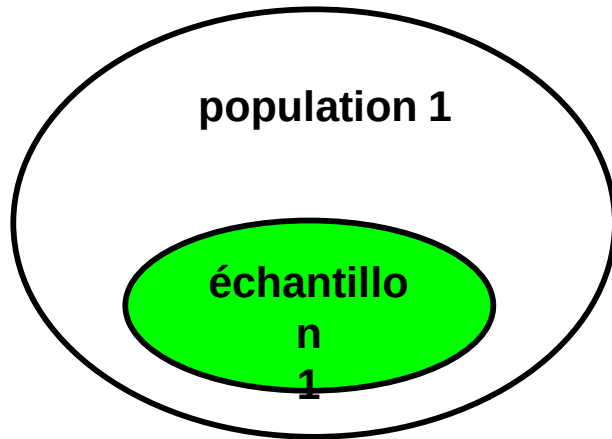
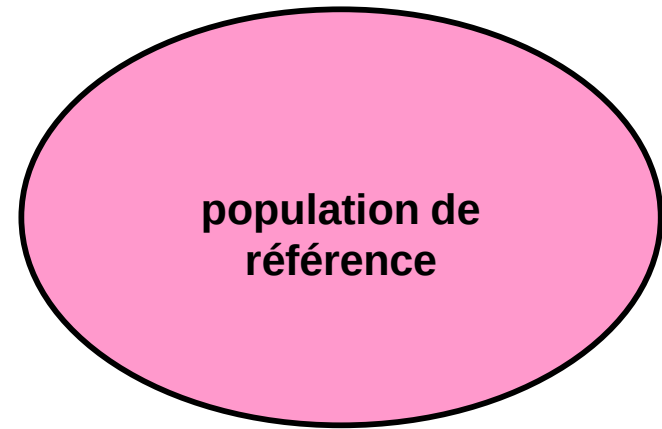
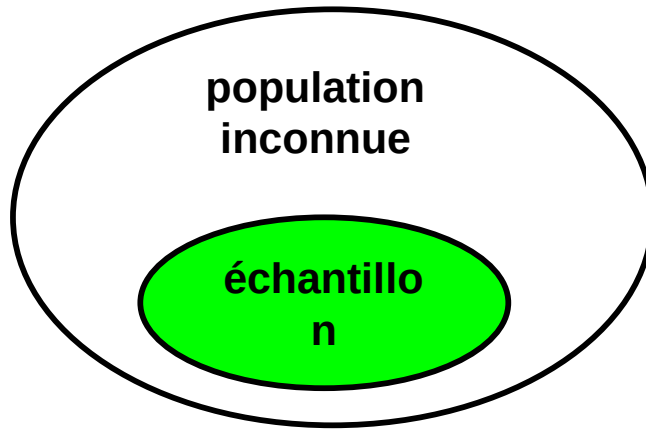
Types de comparaison

- Dans chacun des exemples, on veut mesurer une différence
- Selon la formulation de la question, on peut distinguer **trois grands types de situations** :
 - 1^{ère} situation : on souhaite comparer une information observée sur un échantillon à une valeur théorique,
 - 2^{ème} situation : on souhaite comparer deux échantillons indépendants,
 - 3^{ème} situation : on souhaite comparer la distribution d'une variable mesurée à deux reprises au sein du même échantillon
- Dans la 2^{ème} situation, on a affaire à des **séries indépendantes** et dans la 3^{ème} situation à des **séries appariées**.

Types de comparaison

- Deux séries sont indépendantes si les sujets de ces deux séries sont totalement indépendants (pas d'élément commun entre les deux séries)
- Deux séries sont appariées si elles se correspondent par un élément commun
 - Comparaison de la pression artérielle avant et après un traitement
 - Comparaison des cas de cancers de poumon à des sujets témoins (qui en sont indemnes) quant à leur exposition au tabac, si on a constitué des paires (un cas et un témoin) ressemblantes pour l'âge et le sexe, les témoins sont « appariés » aux cas.

Trois situations de comparaisons



Marche à suivre

- 1) Formuler les hypothèses à tester**
- 2) Choisir le test statistique adapté**
- 3) Calculer la statistique adéquate**
- 4) Interpréter le résultat du test**

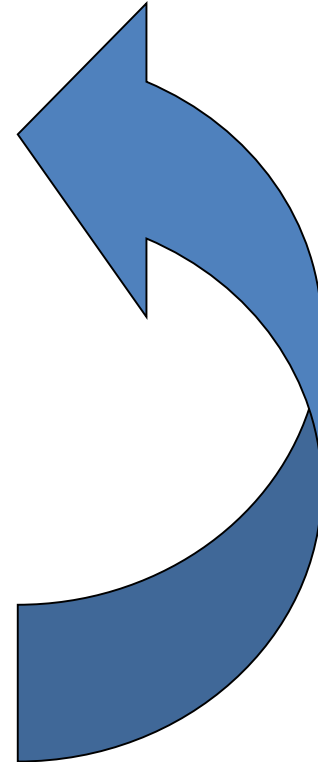
1) HYPOTHESE



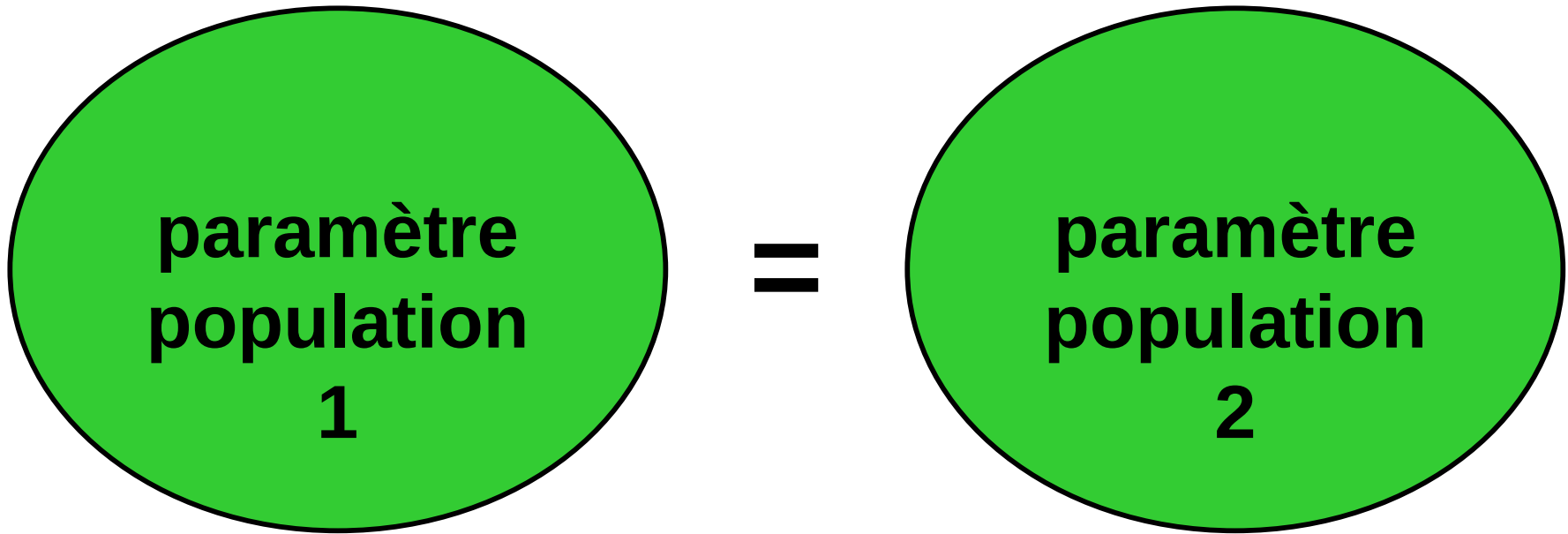
2) TEST



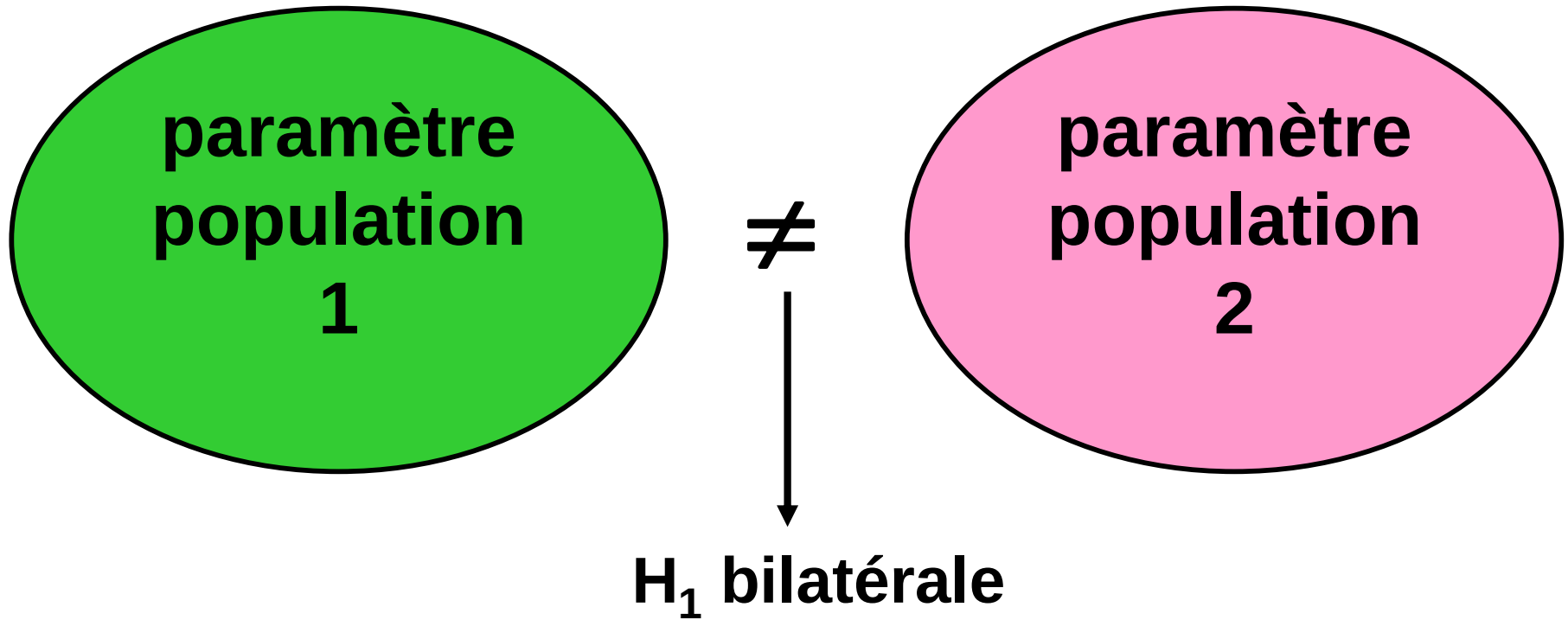
3) CONCLUSION



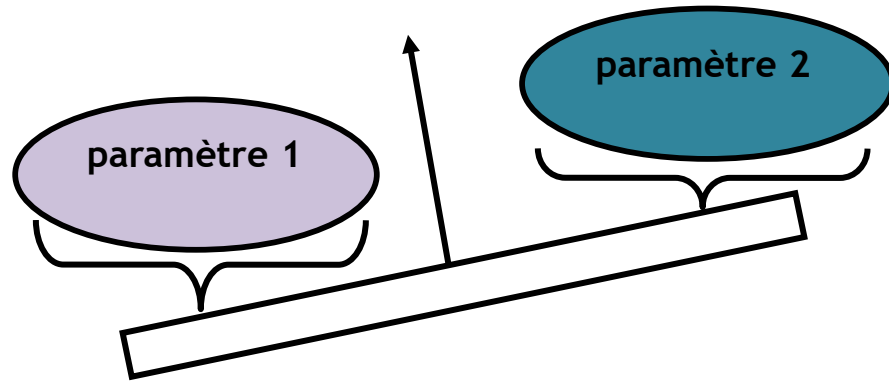
Hypothèse nulle H_0



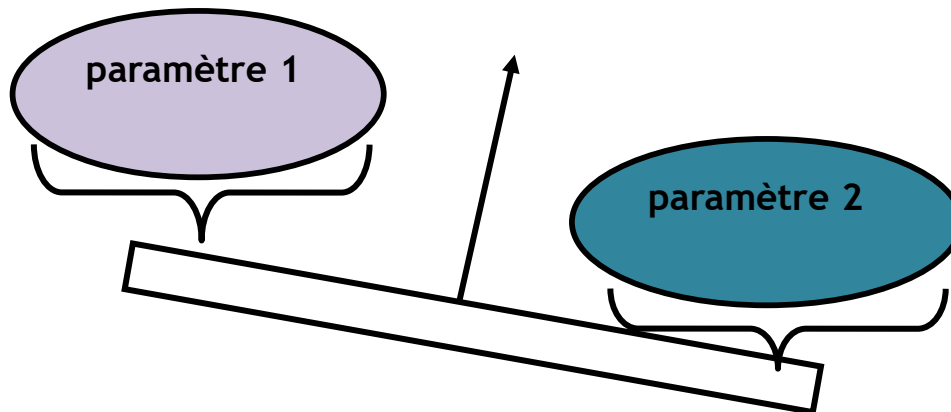
Hypothèse alternative H_1



Hypothèse alternative H_1 unilatérale



$$P_1 > P_2$$



$$P_1 < P_2$$

Exemples d'hypothèses

Comparaison de la fréquence du paludisme dans 2 régions africaines

- H_0 : La fréquence du paludisme est identique dans les 2 régions
- H_1 : les 2 fréquences sont *différentes*

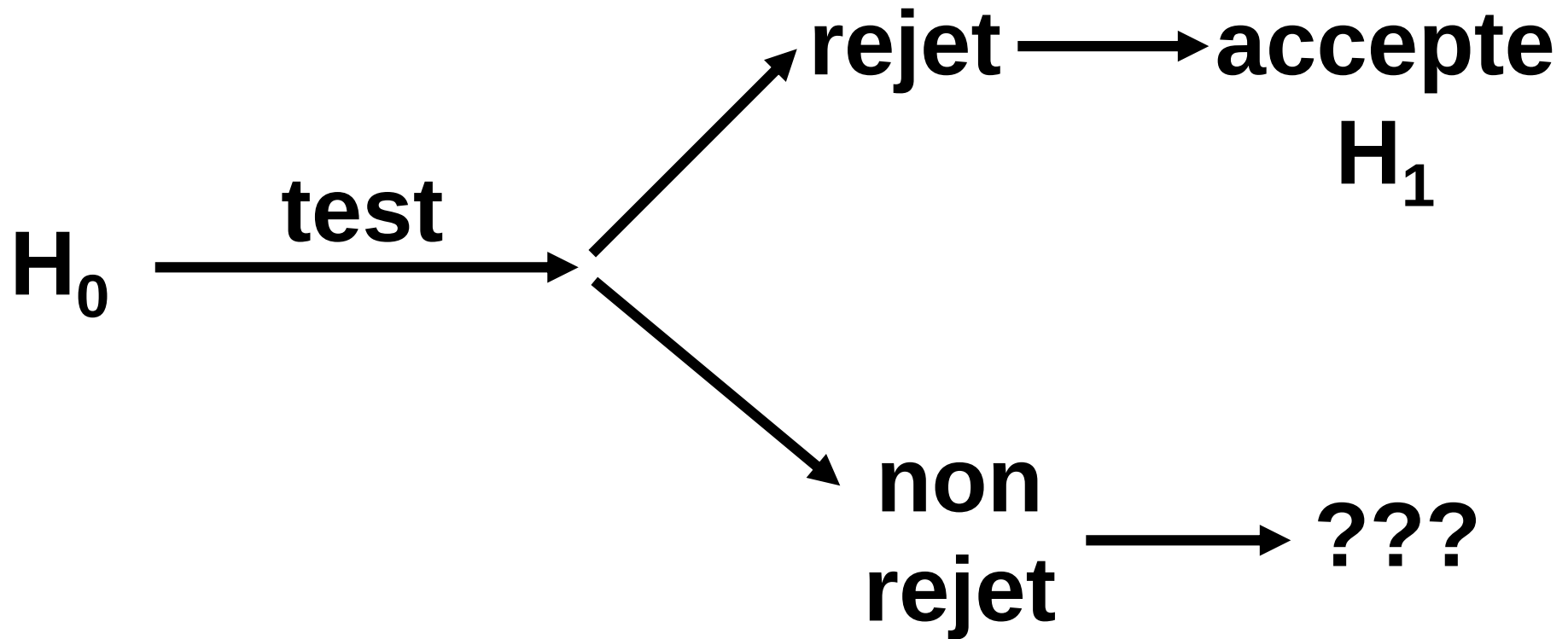
H_1 bilatérale

Comparaison de la fréquence du paludisme
entre groupe vacciné et un groupe non-vacciné

- H_0 : la fréquence du paludisme est identique dans les 2 groupes
- H_1 : la fréquence du paludisme est *inférieure* dans le groupe vacciné

H_1 unilatérale

Principe général d'un test statistique



Le risque α et β

- Bien entendu, comme le statisticien travaille avec des échantillons et non pas avec les populations dans leur ensemble, ces conclusions, comme toute décision statistique sont susceptibles d'être erronées
- Le rejet ou non de l'hypothèse nulle expose à deux **risques** :
 - Risque α
 - Risque β

Le risque α

- Ou risque d'erreur ou risque de 1^{ère} espèce
- Est le risque de rejeter l'hypothèse nulle alors qu'en fait elle est exacte
- Il est connu : seuil (à priori), généralement fixé à $\alpha = 0,05$

α = probabilité de rejeter H_0 si H_0 est vraie

Le risque β

- Ou risque de 2^{ème} espèce
- Le risque de ne pas rejeter l'hypothèse nulle alors qu'en fait elle est fausse
- Il correspond au défaut de puissance d'un test
- Il est en général indéterminé (on ne connaît pas les caractéristiques des populations théoriques)
- C'est la raison pour laquelle, on n'affirme jamais H_0

Le risque α et β

		Dans la population	
		H_0 vraie	H_0 fausse
Décision	non rejet de H_0	<i>bonne conclusion de probablilité $(1-\alpha)$</i>	<i>erreur de probabilité β</i>
Prise	rejet de H_0	<i>erreur de 1^{ère} espèce de probabilité α</i>	<i>bonne conclusion de probabilité $(1-\beta)$ appelée puissance du test</i>

Etapes d'un test statistique

- 1. *Vérification des conditions de validité du test***
 - Les différents tests ne sont pas forcément valables dans tous les cas. Il y a des hypothèses à vérifier pour connaître la loi de la statistique de test
- 2. *Choix de l'hypothèse nulle H_0 et de l'hypothèse alternative H_1***
 - H_0 : les deux caractéristiques sont égales
 - H_1 : les deux caractéristiques sont différentes
- 3. *Choix d'un risque α , souvent fixé à 0,05***

Etapes d'un test statistique

4. *Statistique de test*

- C' est une variable aléatoire d'échantillon, souvent construite à l'aide des estimateurs des caractéristiques étudiées (moyenne, fréquence) et dont on connaît la loi sous H_0
- On connaît la loi de la statistique de test, si certaines hypothèses sont vérifiées

5. *Région critique*

- Choix du seuil de décision et définition de la région de rejet de l'hypothèse nulle

6. *Calcul de la valeur de la statistique de test sur les données*

- C' est la valeur prise par la statistique de test S sur le(s) échantillon(s) observés. C' est en quelque sorte une « mesure de la différence » observée entre les deux caractéristiques.

Etapes d'un test statistique

7. Conclusion

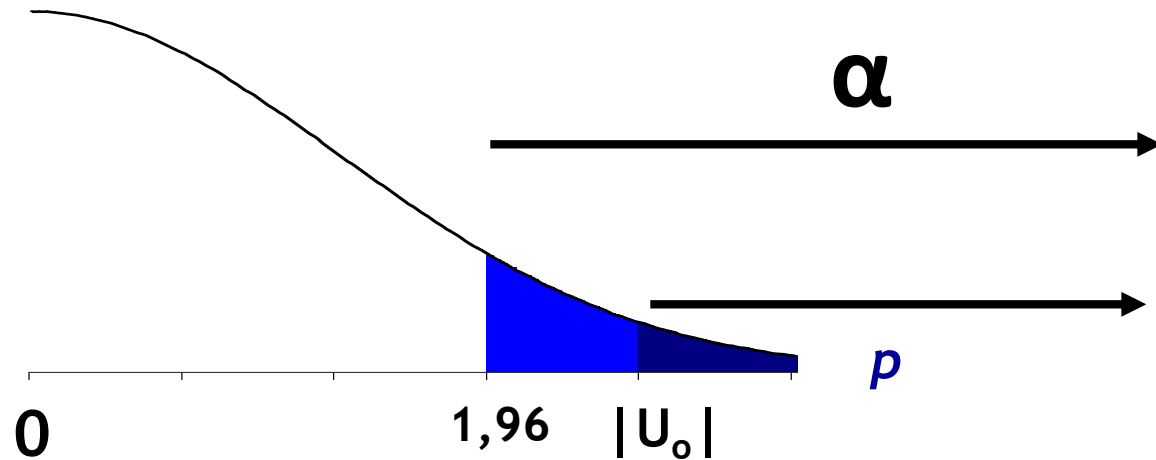
Il y a deux conclusions possibles :

- si la réalisation s est dans la région critique, on conclut au rejet de l'hypothèse nulle H_0 . On conclut alors à une différence significative avec un risque d'erreur inférieur au risque choisi α
- si s n'est pas dans la région critique, c'est que la différence observée entre les échantillons peut-être due aux fluctuations d'échantillonnage. On ne rejette pas H_0 et l'on conclut que la différence n'est pas significative avec un risque d'erreur de seconde espèce β inconnu.

Le degré de signification p

- Lorsque la valeur du test a montré une valeur supérieure au seuil de 5%, on affirme que la différence est significative
- Mais on désire aller plus loin
- On ne se contente pas d'affirmer qu'on a moins de 5% de chances de se tromper
- On désire afficher le risque ultime que l'on a pris
- C'est à dire le risque correspondant à la valeur trouvée au test.

Le degré de signification p



On appelle p le risque d'erreur *a posteriori* que l'on prend, compte tenu du résultat du test

Principaux tests

Il existe une très grande quantité de tests statistiques

Le choix du test à utiliser dépend de nombreux
facteurs

Stratégie d'utilisation des tests

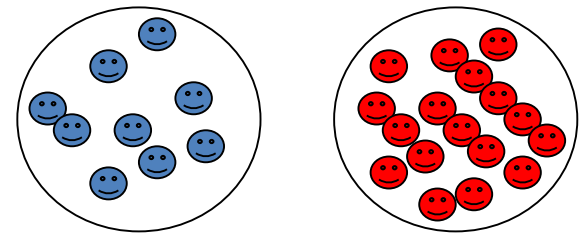
1) Situation de comparaison

- Échantillon / population de référence
test de conformité/test d'ajustement
- Deux ou plusieurs échantillons entre eux
test d'homogénéité

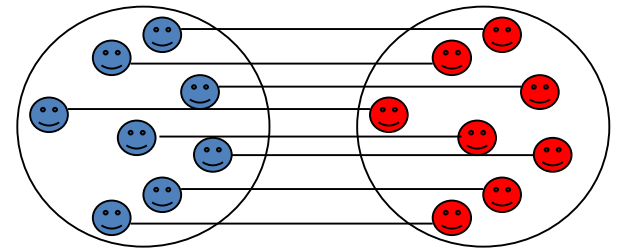
Stratégie d'utilisation des tests

- 1) Situation de comparaison
- 2) Types de séries comparées

- Séries indépendantes



- Séries appariées



Stratégie d'utilisation des tests

- 1) Situation de comparaison
- 2) Types de séries comparées
- 3) Nature des variables à comparer
 - Quantitative
 - Qualitative binaire
 - Qualitative nominale à plusieurs classes
 - Qualitative ordinale

Stratégie d'utilisation des tests

- 1) Situation de comparaison
- 2) Types de séries comparées
- 3) Nature des variables à comparer
- 4) Paramètres étudiés
 - Moyennes
 - Pourcentages
 - Variances
 - Effectifs
 - Rangs

Stratégie d'utilisation des tests

- 1) Situation de comparaison
- 2) Types de séries comparées
- 3) Nature des variables à comparer
- 4) Paramètres étudiés
- 5) Taille des échantillons
 - Grands
 - Petits

Stratégie d'utilisation des tests

- 1) Situation de comparaison
- 2) Types de séries comparées
- 3) Nature des variables à comparer
- 4) Paramètres étudiés
- 5) Taille des échantillons
- 6) Conditions d'application
 - Normalité des distributions
 - Égalité des variances
 - Taille minimum des échantillons

Comparaison d'une moyenne observée à une valeur théorique

- Hypothèses testées

$$H_0 : \mu = \mu_{H_0}$$

$$H_1 : \mu \neq \mu_{H_0} \text{ (test bilatéral)}$$

μ = valeur vraie de la moyenne de X dans la population

μ_{H_0} = valeur fixée à laquelle on veut comparer μ

Comparaison d'une moyenne observée à une valeur théorique

Exemples

- la tension artérielle moyenne μ dans une population est-elle égale à 13 ? ($\mu_{H_0} = 13$)
- le poids varie-t-il après un régime alimentaire ?
 μ = variation moyenne du poids (avant - après régime) ; $\mu_{H_0} = 0$

Comparaison d'une moyenne observée à une valeur théorique

- Hypothèses testées

$$H_0 : \mu = \mu_{H_0}$$

$$H_1 : \mu \neq \mu_{H_0}$$

- Si $n \geq 30$ (et si H_0 est vraie) : $Z = \frac{m - \mu_{H_0}}{\sqrt{\frac{s^2}{n}}}$ suit approximativement une loi normale centrée réduite

Comparaison d'une moyenne observée à une valeur théorique

Grands échantillons

- Test :

On calcule la valeur de Z observée sur l'échantillon

$$Z_o = \frac{m - \mu_{H_0}}{\sqrt{\frac{s^2}{n}}}$$

On rejette H_0 si $|Z_o| \geq Z_{\alpha/2}$

Comparaison d'une moyenne observée à une valeur théorique

Petits échantillons

- Hypothèses testées

$$H_0 : \mu = \mu_{H_0}$$

$$H_1 : \mu \neq \mu_{H_0}$$

Comparaison d'une moyenne observée à une valeur

- Observations attendues si H_0 est vraie

Si la distribution de X est normale

$$T = \frac{m - \mu_{H_0}}{\sqrt{\text{var}(m)}} = \frac{m - \mu_{H_0}}{\sqrt{\frac{s^2}{n}}}$$

suit une loi de Student à $(n-1)$ ddl

Comparaison d'une moyenne observée à une valeur théorique

- Test

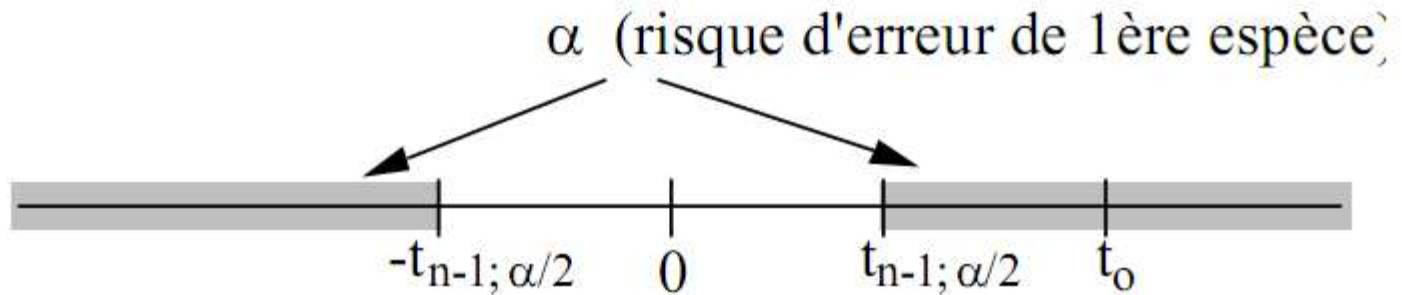
On calcule la valeur de T observée sur l'échantillon :

$$t_o = \frac{m - \mu_{H_0}}{\sqrt{\frac{s^2}{n}}}$$

Condition d'application : distribution de X normale

Comparaison d'une moyenne observée à une valeur théorique

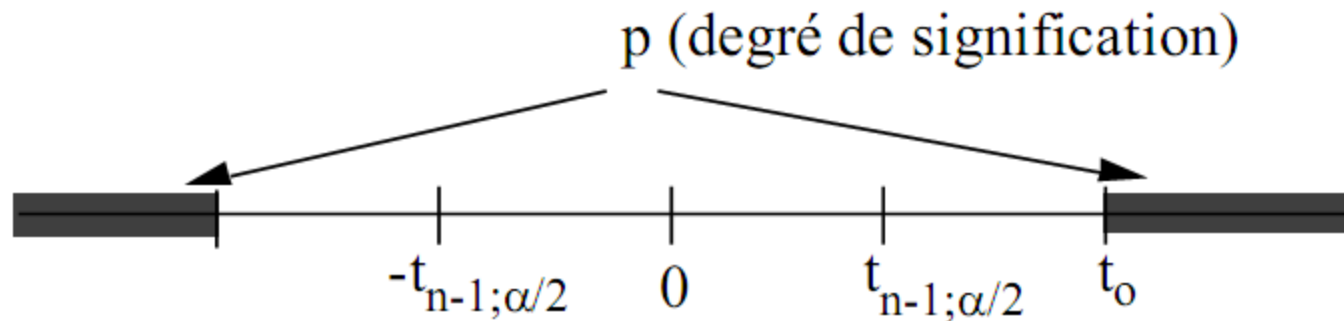
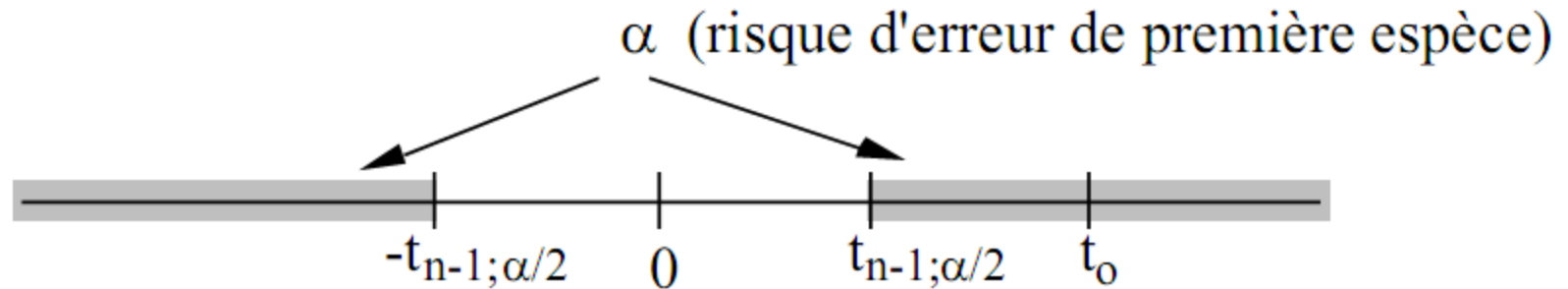
Rejet H_0 avec un risque d'erreur α



$\Rightarrow$ rejet de H_0 si $|t_0| \geq t_{n-1; \alpha/2}$

Pour $\alpha = 5\%$: rejet de H_0 si $|t_0| \geq t_{n-1; 0,025}$

- Degré de signification



$$\Rightarrow p = P(|t_{n-1}| \geq t_o) = 2 P(t_{n-1} \geq t_o)$$

Comparaison d'une moyenne observée à une valeur théorique

Effectif	Quantité à calculer	Seuil de signification	Conditions d'application
$n \geq 30$	$z_o = \frac{m - \mu_{H_0}}{\sqrt{\frac{s^2}{n}}}$	rejet de H_0 si $ z_o \geq z_{\alpha/2}$	Aucune
$n < 30$	$t_o = \frac{m - \mu_{H_0}}{\sqrt{\frac{s^2}{n}}}$	rejet de H_0 si $ t_o \geq t_{n-1; \alpha/2}$	Distribution de X normale

Comparaison de deux moyennes

- Hypothèses testées

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \text{ (test bilatéral)}$$

μ_1 et μ_2 = moyennes vraies de X dans les populations 1 et 2

Exemple X = poids de naissance
population 1 : fumeuses
population 2 : non fumeuses

Comparaison de deux moyennes

Grands échantillons ($n_1 \geq 30$ et $n_2 \geq 30$)

- m_1 suit approximativement une loi normale

de moyenne μ_1 et de variance $\frac{\sigma_1^2}{n_1}$ car $n_1 \geq 30$

- m_2 suit approximativement une loi normale

de moyenne μ_2 et de variance $\frac{\sigma_2^2}{n_2}$ car $n_2 \geq 30$

$\Rightarrow (m_1 - m_2)$ suit approximativement une loi normale

de moyenne $(\mu_1 - \mu_2)$ et de variance $\left(\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2} \right)$

Comparaison de deux moyennes

Grands échantillons ($n_1 \geq 30$ et $n_2 \geq 30$)

Donc :

$$Z = \frac{m_1 - m_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

suit approximativement une loi normale centrée réduite.

Comparaison de deux moyennes

Grands échantillons ($n_1 \geq 30$ et $n_2 \geq 30$)

• Observations attendues si H_0 est vraie

Si H_0 est vraie : $\mu_1 - \mu_2 = 0$

$$Z = \frac{m_1 - m_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

suit approximativement une loi normale centrée réduite

En pratique, on prend : $Z \approx \frac{m_1 - m_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$

Comparaison de deux moyennes

Grands échantillons ($n_1 \geq 30$ et $n_2 \geq 30$)

- Test

On calcule la valeur de Z observée sur l'échantillon :

$$Z_0 = \frac{m_1 - m_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

On rejette H_0 si $|Z_0| \geq Z_{\alpha/2}$

Conditions d'application : n_1 et $n_2 \geq 30$

Comparaison de deux moyennes

Grands échantillons ($n_1 \geq 30$ et $n_2 \geq 30$)

Exemple

Association entre consommation de tabac pendant la grossesse et poids de naissance du nouveau-né

- Fumeuses

$$n_1 = 792 \quad m_1 = 3258 \text{ g} \quad s_1 = 595 \text{ g}$$

- Non fumeuses

$$n_2 = 1847 \quad m_2 = 3325 \text{ g} \quad s_2 = 502 \text{ g}$$

Comparaison de deux moyennes

Grands échantillons ($n_1 \geq 30$ et $n_2 \geq 30$)

Exemple

- $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$

μ_1 et μ_2 = moyennes vraies du poids de naissance
chez les fumeuses et les non fumeuses

- $$z_o = \frac{m_1 - m_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} = \frac{3258 - 3325}{\sqrt{\frac{5952}{792} + \frac{5022}{1847}}} = -2,77$$

Comparaison de deux moyennes

Grands échantillons ($n_1 \geq 30$ et $n_2 \geq 30$)

Exemple

- $|z_o| \geq 1,96 \rightarrow$ rejet de H_0

$$p = P(|Z| > 2,77) = 2 P(Z > 2,77) < 1\%$$

Comparaison de deux moyennes

Grands échantillons ($n_1 \geq 30$ et $n_2 \geq 30$)

Exemple

- Conclusion
 - il y a une association significative entre la consommation de tabac pendant la grossesse et poids de naissance du nouveau-né (au risque 5%)
 - le degré de signification est $p < 1\%$
 - l'association est dans le sens : poids de naissance plus petit lorsque la mère est fumeuse

Comparaison de deux moyennes

Petits échantillons (n_1 ou $n_2 < 30$)

- Hypothèses testées $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$

Si :

- la distribution de X est normale dans les deux populations
- les variances de X sont égales : $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$

Comparaison de deux moyennes

Petits échantillons (n_1 ou $n_2 < 30$)

$$T = \frac{m_1 - m_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s^2}{n_1} + \frac{s^2}{n_2}}}$$

suit une loi de Student à $n_1 + n_2 - 2$ ddl

$$\text{avec : } s^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)} = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{(n_1 + n_2 - 2)}$$

(variance commune)

Comparaison de deux moyennes

Petits échantillons (n_1 ou $n_2 < 30$)

- $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$
- Observations attendues si H_0 est vraie ($\mu_1 = \mu_2$)

$$T = \frac{m_1 - m_2}{\sqrt{\frac{s^2}{n_1} + \frac{s^2}{n_2}}}$$

suit une loi de Student à $n_1 + n_2 - 2$ ddl

Comparaison de deux moyennes

Petits échantillons (n_1 ou $n_2 < 30$)

- Test

On calcule la valeur de T observée sur l'échantillon :

$$t_o = \frac{m_1 - m_2}{\sqrt{\frac{s^2}{n_1} + \frac{s^2}{n_2}}}$$

On rejette H_0 si $|t_o| \geq t_{n_1+n_2-2; \alpha/2}$

- Conditions d'application

- distribution de X normale dans les 2 populations
- variances de X égales dans les 2 populations

Exemple

Parmi 42 sujets obèses, 20 ont eu un régime amaigrissant A et 22 un régime B.

- Y a-t-il un régime plus efficace que l'autre ?
- Régime A : $n_A = 20$ $m_A = 3,9$ kg $s_A^2 = 2,6$
- Régime B : $n_B = 22$ $m_B = 2,9$ kg $s_B^2 = 1,8$
- $H_0 : \mu_A = \mu_B$ $H_1 : \mu_A \neq \mu_B$

μ_A et μ_B = variation moyenne vraie de poids avec les régimes A et B.

Exemple

Conditions d'application (échantillons petits) :

- la distribution de la variation de poids est normale avec les 2 régimes
- les variances de la variation de poids avec les 2 régimes sont égales

$$\text{variance commune : } s^2 = \frac{19 \times 2,6 + 21 \times 1,8}{40} = 2,18$$

Exemple

$$t_o = \frac{m_A - m_B}{\sqrt{\frac{s^2}{n_A} + \frac{s^2}{n_B}}}$$

$$T_0 = 2,19$$

$$|t_o| > 2,021 \rightarrow \text{rejet de } H_0$$

$$p = P(|T_{40}| > 2,19) < 5\%$$

Conclusion

- il y a une différence significative entre les variations de poids après les régimes A et B.
- le degré de signification est $p < 5\%$
- la différence est dans le sens d'une diminution de poids plus forte avec le régime A

Tests portant sur des échantillons appariés

Exemples d'échantillons non indépendants

(1) deux échantillons A et B composés de sujets dont on a mesuré la tension artérielle, B

étant constitué des mêmes sujets que A vus 6 mois plus tard.

(2) deux échantillons composés des mêmes sujets ayant reçus successivement deux antalgiques A et B.

(3) un échantillon de fumeurs et un échantillon de non fumeurs constitués de la façon

suivante : à chaque fumeur du premier échantillon est associé un non fumeur de même âge.

(4) un échantillon composé de tous les consultants d'un centre de prévention pendant

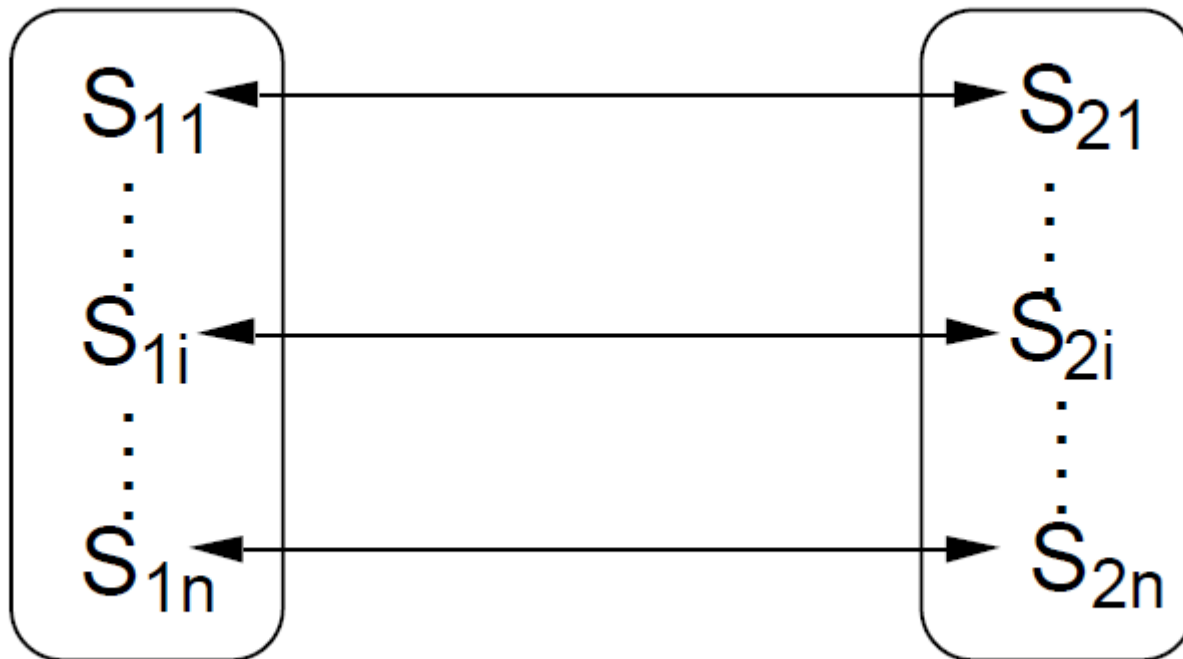
une année, et autre de tous les consultants de l'année suivante.

Pour les exemples 1 à 3, on parle de séries appariées

Echantillons appariés

Echantillon 1

Echantillon 2



Comparaison de 2 moyennes sur des séries appariées

- $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$

$\Leftrightarrow H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$ $H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$

$\Leftrightarrow H_0 : \mu_d = 0$ $H_1 : \mu_d \neq 0$ avec $d = x_1 - x_2$

Comparaison de 2 moyennes sur des séries appariées

- Observations

Echantillon 1	Echantillon 2	
x_{11}	x_{21}	$d_1 = x_{11} - x_{21}$
...	...	...
x_{1i}	x_{2i}	$d_i = x_{1i} - x_{2i}$
...	...	...
x_{1n}	x_{2n}	$d_n = x_{1n} - x_{2n}$
m_1	m_2	$m_d = m_1 - m_2$

$$z_o = \frac{m_1 - m_2}{\sqrt{\text{var}(m_1 - m_2)}} = \frac{m_d}{\sqrt{\text{var}(m_d)}} = \frac{m_d}{\sqrt{\frac{s_d^2}{n}}}$$

Comparaison de 2 moyennes sur des séries appariées

- Grands échantillons ($n \geq 30$)

$$z_o = \frac{m_d}{\sqrt{\frac{s_d^2}{n}}}$$

$$m_d = \frac{\sum d_i}{n}$$

$$s_d^2 = \frac{\sum d_i^2 - 1/n (\sum d_i)^2}{n-1}$$

Comparaison de 2 moyennes sur des séries appariées

- Petits échantillons ($n < 30$)

$$t_o = \frac{m_d}{\sqrt{\frac{s_d^2}{n}}} \text{ à } (n-1) \text{ ddl}$$

Condition d'application :

$D = X_1 - X_2$ a une distribution normale